Comunicaciones
Clase 3

Trasmisión de señales

REPRESENTACIONES DE SEÑALES ARMONICAS

SERIE DE FOURIER

La serie de Fourier permite analizar el comportamiento de las señales digitales que atraviesan un canal analógico.

La señal digital se representa por una suma (serie) de señales armónicas (analógicas) calculadas por Fourier.

Toda función periódica admite su desarrollo en serie de Fourier si cumple con las denominadas condiciones de **Dirichlet.**

CONDICIONES DE DIRICHLET

Son necesarias y suficientes para que una función *f(t)* pueda ser desarrollada en serie de Fourier:

- La función f(t) debe ser periódica, de período T.
- La función f(t) debe ser definida y univalente, salvo un número finito de puntos, en el intervalo de integración.
- La función f(t) y su derivada f’(t) deben ser seccionalmente continuas en el intervalo de integración (o continuas por secciones).

DESARROLLO DE LA SERIE DE FOURIER.

Toda función que cumpla con las condiciones de Dirichlet admite ser representada por una serie de la forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{n=\infty} a_n cos(n\omega t) + b_n sen(n\omega t)$$

Donde: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

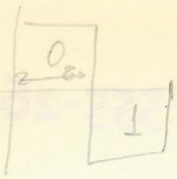
T es el período de la función f(t).

Los coeficientes de la serie de Fourier se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)\,cos(n\omega t)\,dt \;;\; \text{para n} = 1, 2, 3, \ldots, \text{n}, \ldots$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)\,sen(n\omega t)\,dt \;;\; \text{para n} = 1, 2, 3, \ldots, \text{n}, \ldots$$



τ = duración de un pulso ⇒
$\tau = \frac{T}{2}$ ⇒ Velocidad = 2 bit/s
$T = \frac{1}{f}$

- Cuatro componentes además hacen falta de la señal para poder representarla

$$s(t) = A \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{n \text{ impar}, n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n\, w\, t)}{n}$$

- La mayor parte de la energía está contenida en las primeras componentes.
- § USAMOS LOS 3 PRIMEROS COMPONENTES ⇒ y $f = 10^6$

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \cdot \left[\operatorname{sen}\left((2\pi \times 10^6)t\right) + \frac{1}{3} \operatorname{sen}\left((2\pi \cdot 3 \cdot 10^6) \times t\right) + \frac{1}{5} \operatorname{sen}\left(2\pi \cdot 5 \cdot 10^6 t\right) \right]$$

Si nuestro sistema de transmisión tiene una capacidad de 4 MHz ⇒ ¿Qué Velocidad de transmisión podemos lograr?

CASO I: Si $f = 10^6 \Rightarrow f = 1$ MHz ⇒ $s(t) = 4$ MHz = Δf SEÑAL

⇒ $T = \frac{1}{10^6} = 1\,\mu s$ ⇒ $\tau = 1\,bit = 0{,}5\,\mu s$ ⇒ la velocidad

⇒ $1\,\mu s = 2\,bit$ en $1\,s_g = 2$ Mbps.

CASO II: Δf del canal = 8 MHz $f = 2$ MHz ⇒ Δf señal = 8 MHz

$T = 0{,}5\,\mu s \Rightarrow \tau = 0{,}25\,\mu s \Rightarrow \begin{matrix} 1\,bit & 0{,}25\,\mu s \\ 4\,bit & 1\,s \end{matrix}$

$V_t = \frac{0{,}95 \cdot 10^{-6} - 1\,bit}{1\,s - \frac{1}{}}$ Si duplico el Δf señal duplico velocidad de transmisión

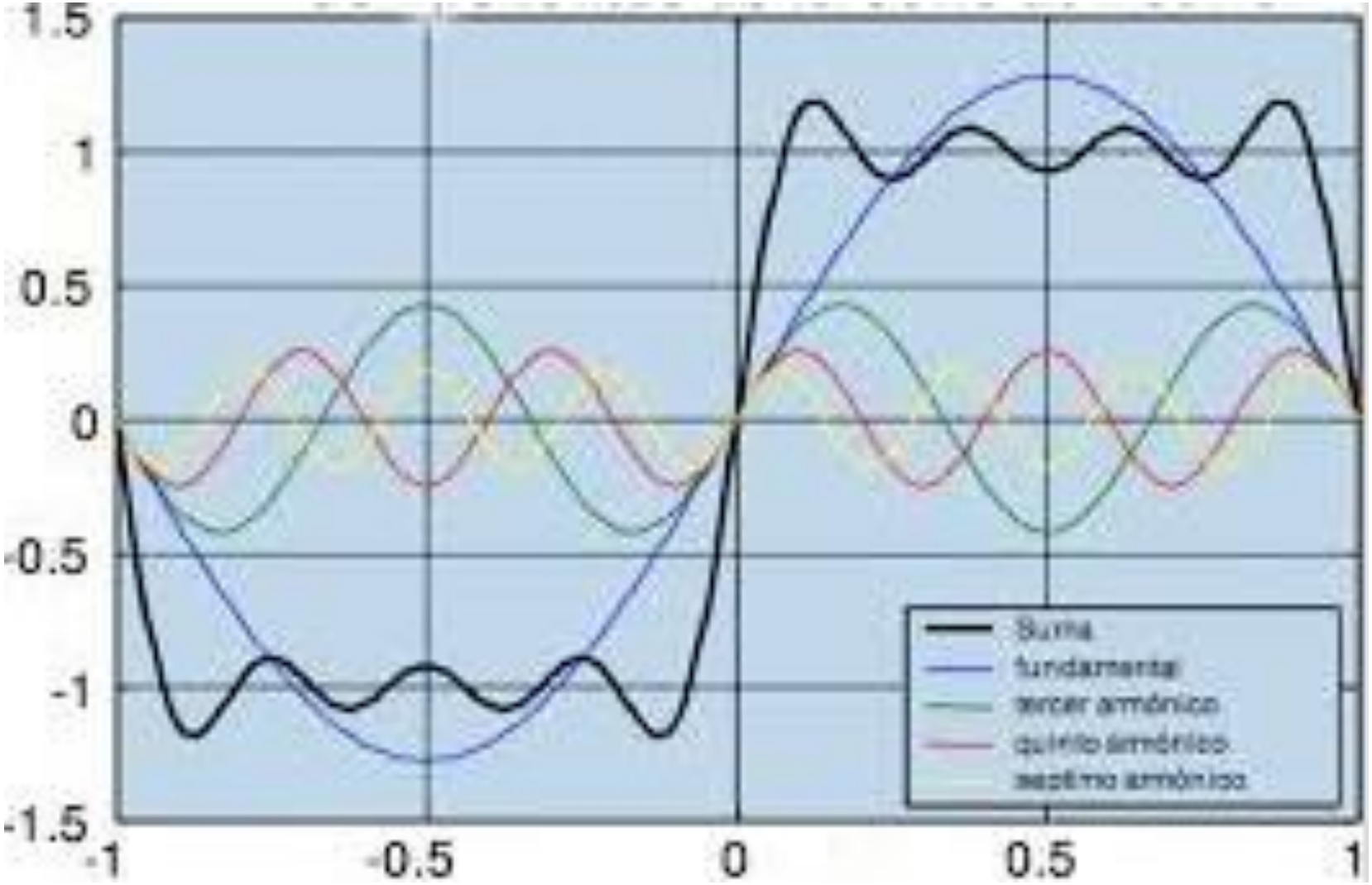
CASO III: Ahora hacer 2 tonos 1 y 3 ⇒

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \cdot \left[\operatorname{sen}(2\pi \times 2 \cdot 10^6 \cdot t) + \operatorname{sen}(2\pi \times 3 \cdot 2\, 10^6 \cdot t) \right]$$

$f = 2$ MHz $T = 0{,}5\,\mu s$ $\tau = 0{,}25\,\mu s$ Δf canal = 4 MHz

Δf señal de esa resultado 4 MHz

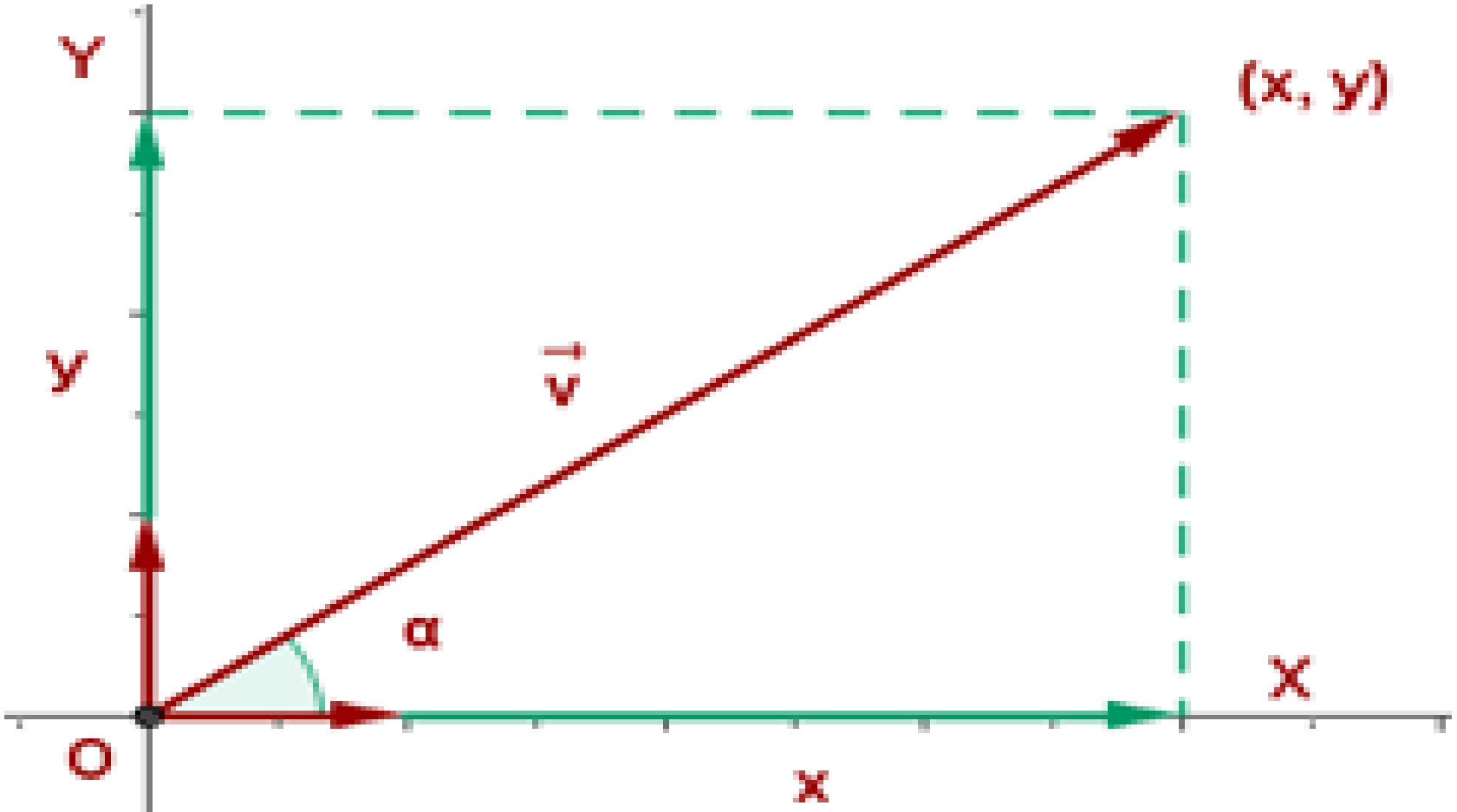
A medida que la cantidad de armónicas se aproxima a infinito, la suma de ellas se va aproximando a la forma de la señal digital que representan.



EXPRESION POLAR

Es equivalente tratar con vectores en un plano ortogonal o en un plano polar, donde: $x = v \cdot \cos \alpha$

$y = v \cdot \operatorname{sen} \alpha$



ESPECTRO DE AMPLITUD Y FASE DE UNA SEÑAL PERIODICA

- Las funciones periódicas en el dominio del tiempo se representan por otras funciones en el dominio de la frecuencia.
- El espectro de la señal tiene una amplitud y fase que se calcula con los coeficientes de Fourier.

- Amplitud del espectro: $$|C_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

- Fase del espectro: $$\Phi_n = arc\ tg\ -\frac{b_n}{a_n}$$

EXPRESION COMPLEJA

Como $e^{j\alpha} = (\cos \alpha + j.\sen \alpha)$ en algunos casos conviene usar la expresión compleja del desarrollo en serie de Fourier:

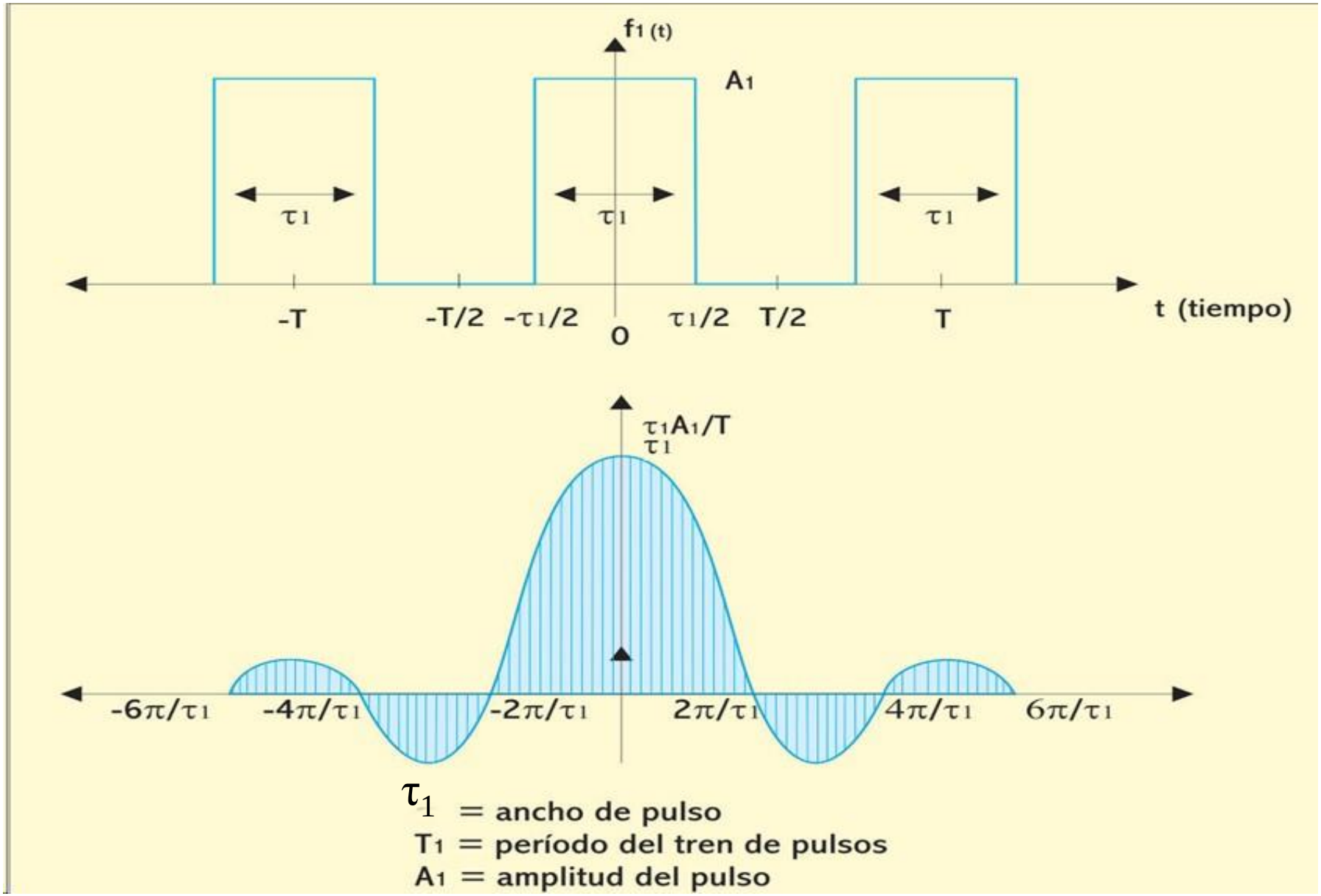
$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} C_n \; e^{in\omega t}$$

Para un tren de pulsos

$C_n = A * \tau / T * (\text{Sen}(nw\,\tau/2)/ (nw\,\tau/2))$

$$C_n = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) \; e^{-in\omega t} dt$$

ESPECTRO DE SEÑAL RECTANGULAR

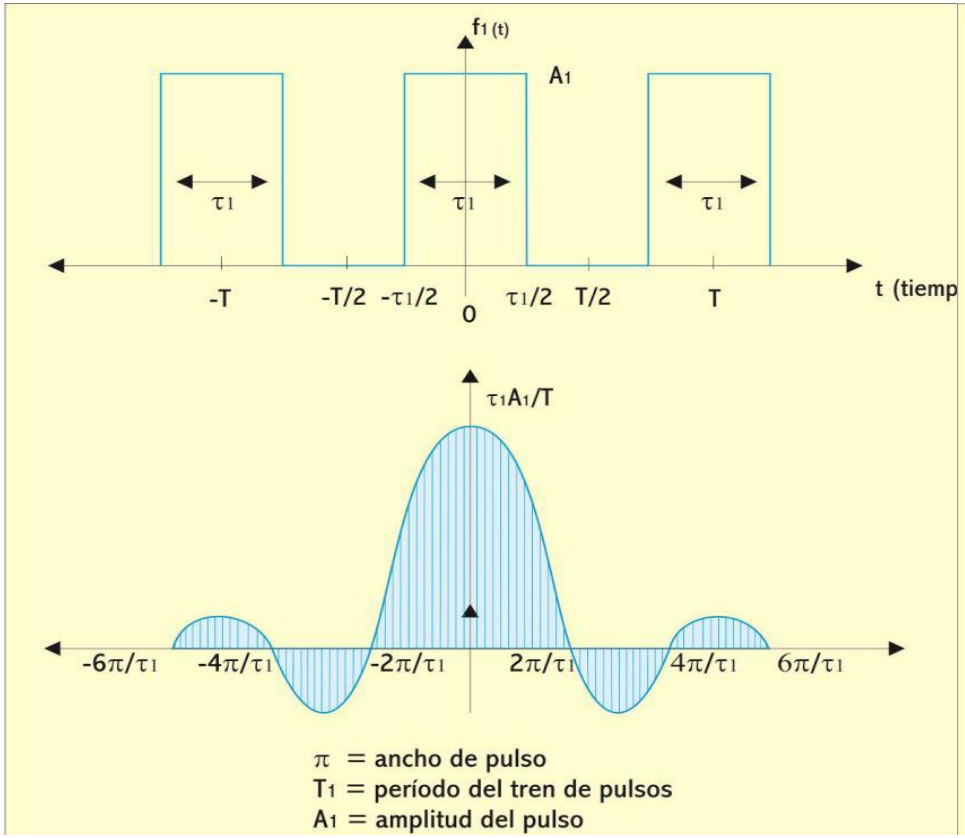


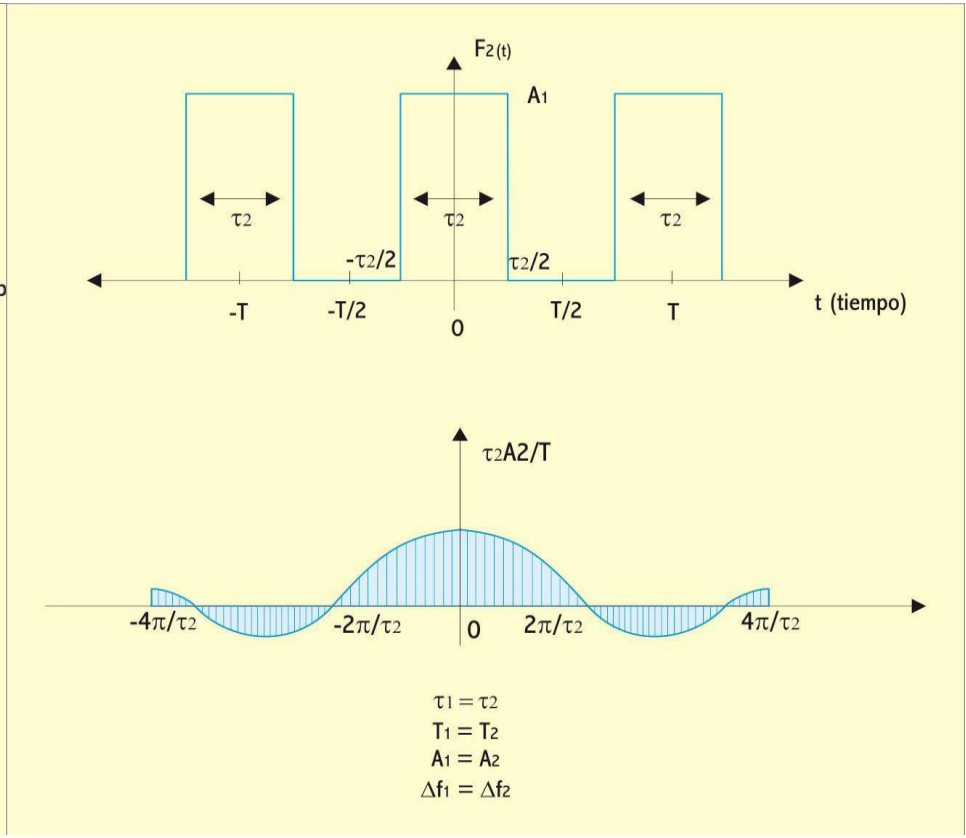
τ_1 = ancho de pulso

T_1 = período del tren de pulsos

A_1 = amplitud del pulso

TREN DE PULSOS RECTANGULARES





RELACIÓN ENTRE ANCHO DE PULSO Y ESPECTRO DE AMPLITUD - LÍNEAS ESPECTRALES SEGÚN PERÍODO (T) - PUNTOS DE CORTE (AMPLITUD “0”) SEGÚN ANCHO DE PULSO

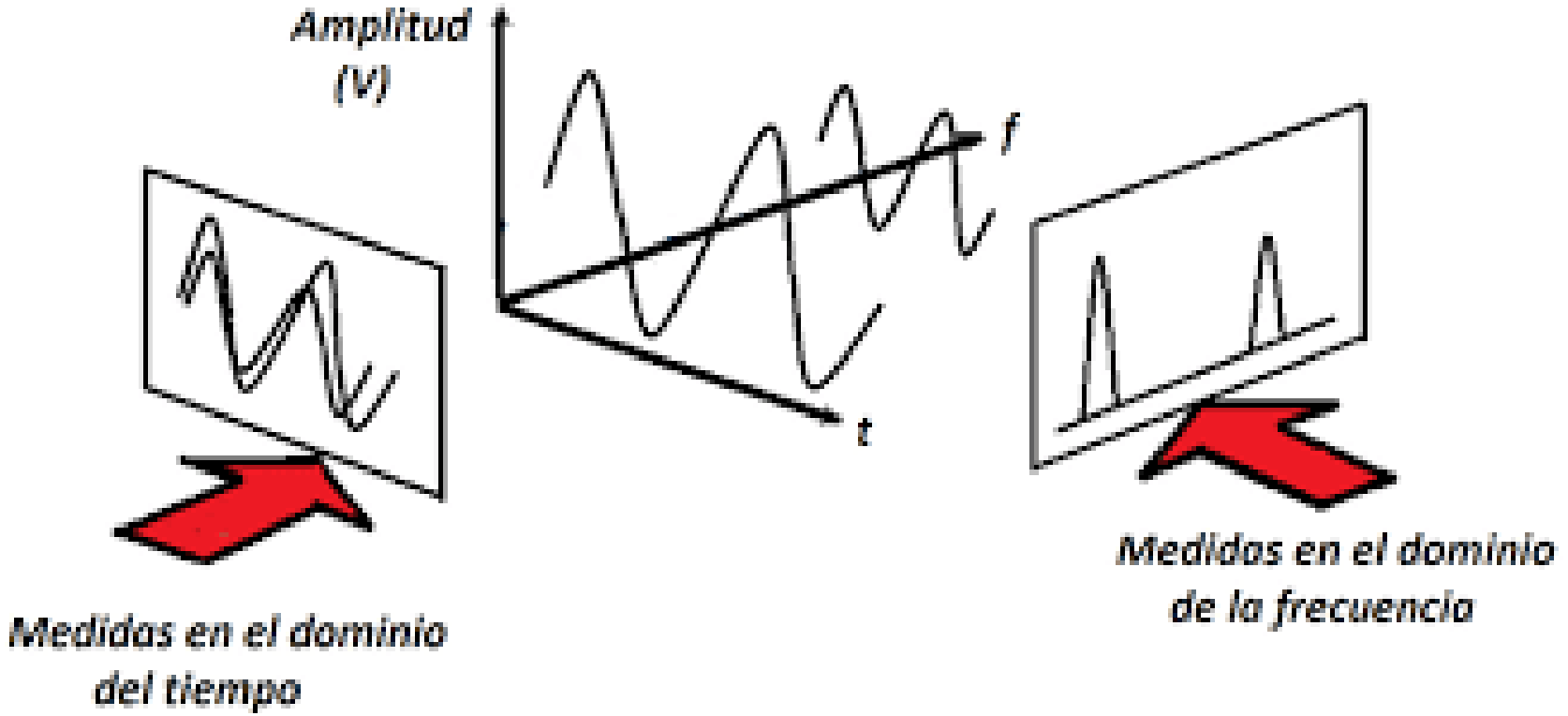
$$(A\tau / T) * (\text{sen } x / x)$$

$$x = (n\, w\, \tau) / 2$$

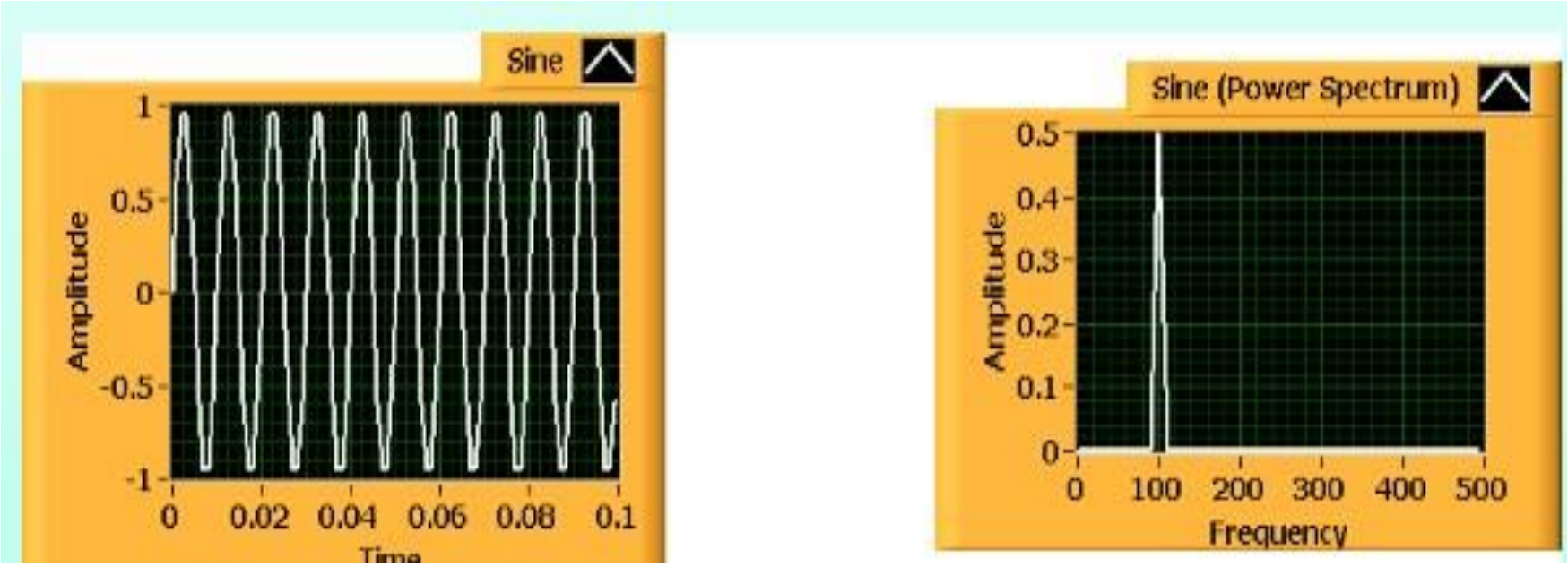
Los parámetros del espectro de la señal en el dominio de la frecuencia dependen de los parámetros de la señal en el dominio del tiempo.

- La separación entre componentes discretas es inversamente proporcional al período: $2.\pi/T$
- La envolvente de los máximos es una función del tipo sen (x)/x, donde $x = n.\omega \boldsymbol{\tau} /2$
- La máxima amplitud de las componentes depende de la amplitud, del ancho y del período del pulso: $A. \boldsymbol{\tau} /T$

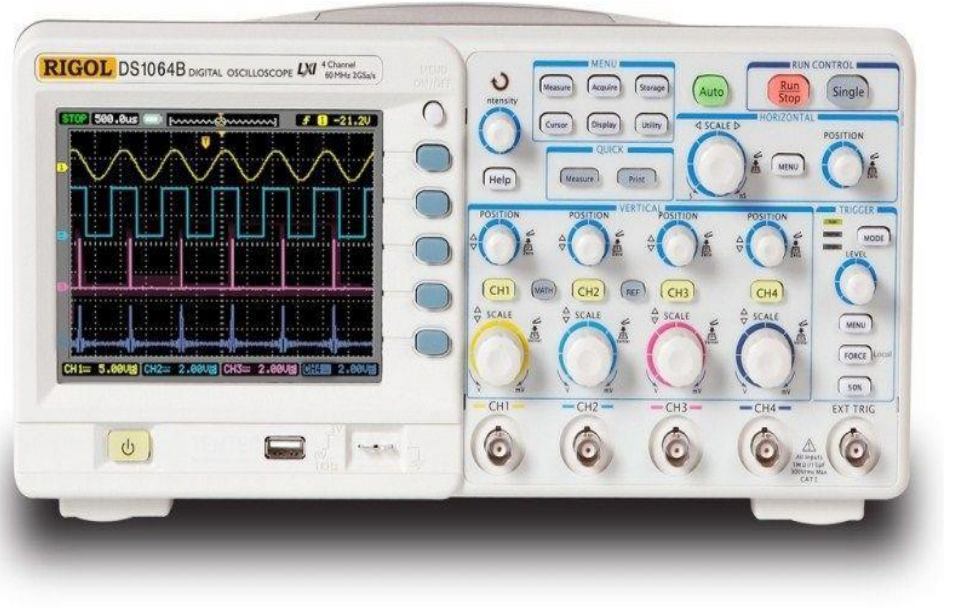
El dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia son dos mundos separados, pero uno es reflejo del otro.



Las señal en el dominio del tiempo se observan con un osciloscopio y las señales en dominio de la frecuencia se observan con un analizador de espectro.

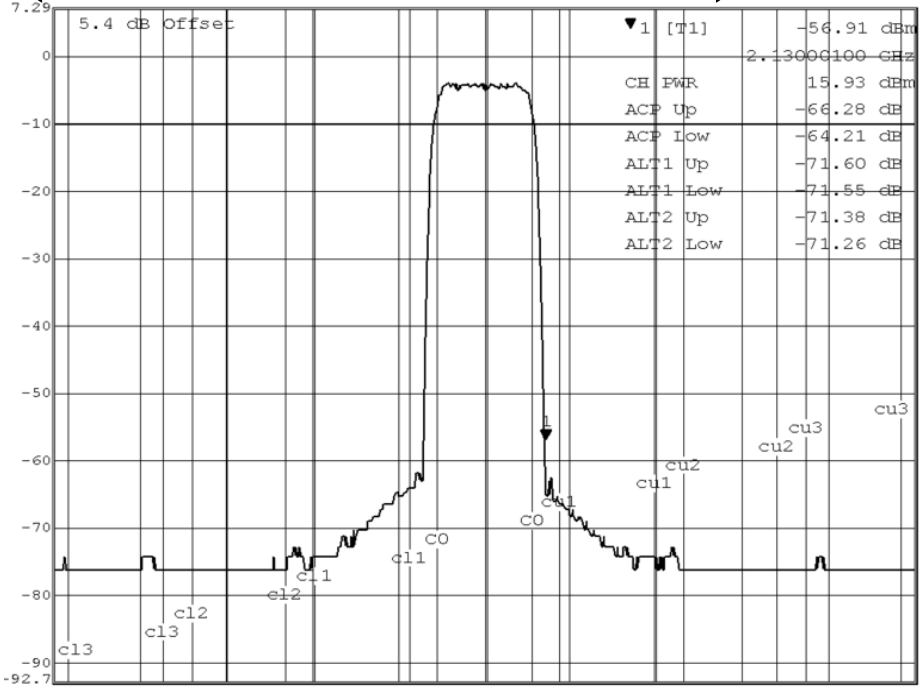


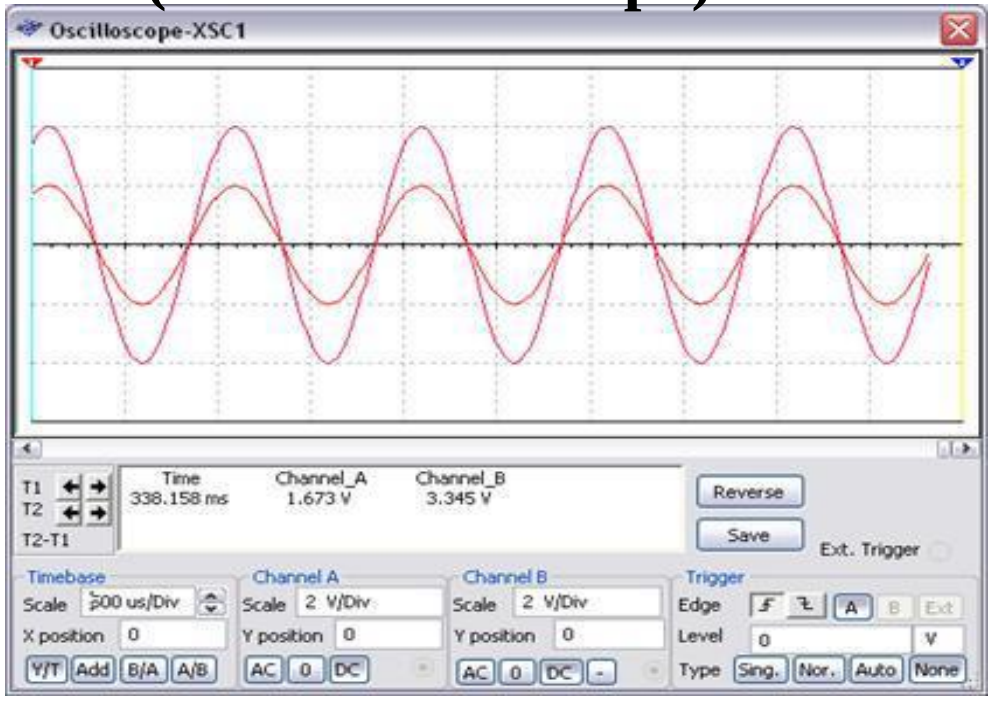




ANALIZADOR DE ESPECTRO (dominio de la frecuencia)

OSCILOSCOPIO (dominio del tiempo)





ANCHO DE BANDA DE LA SEÑAL

Es el intervalo de frecuencias $\Delta f = f2 - f1$, en el cual se concentra la mayor parte de su energía.

Existe una relación inversa entre el ancho de un pulso τ y el ancho de banda Δf cubierto por el espectro de frecuencia.

La mayor parte de la energía estará concentrada entre las frecuencias tal que:

$$0 < \quad f < \frac{1}{\tau}$$

El primer valor para el cual la componente espectral *Cn* se anula puede considerarse como una medida aproximada del ancho de banda.

- contiene la mayor parte de la energía de la señal
- sirve para diseñar el sistema de comunicaciones.

Este valor resulta igual a:

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau}$$

$$nw\,\tau/2 = \pi$$

ANCHO DE BANDA DE UN CANAL

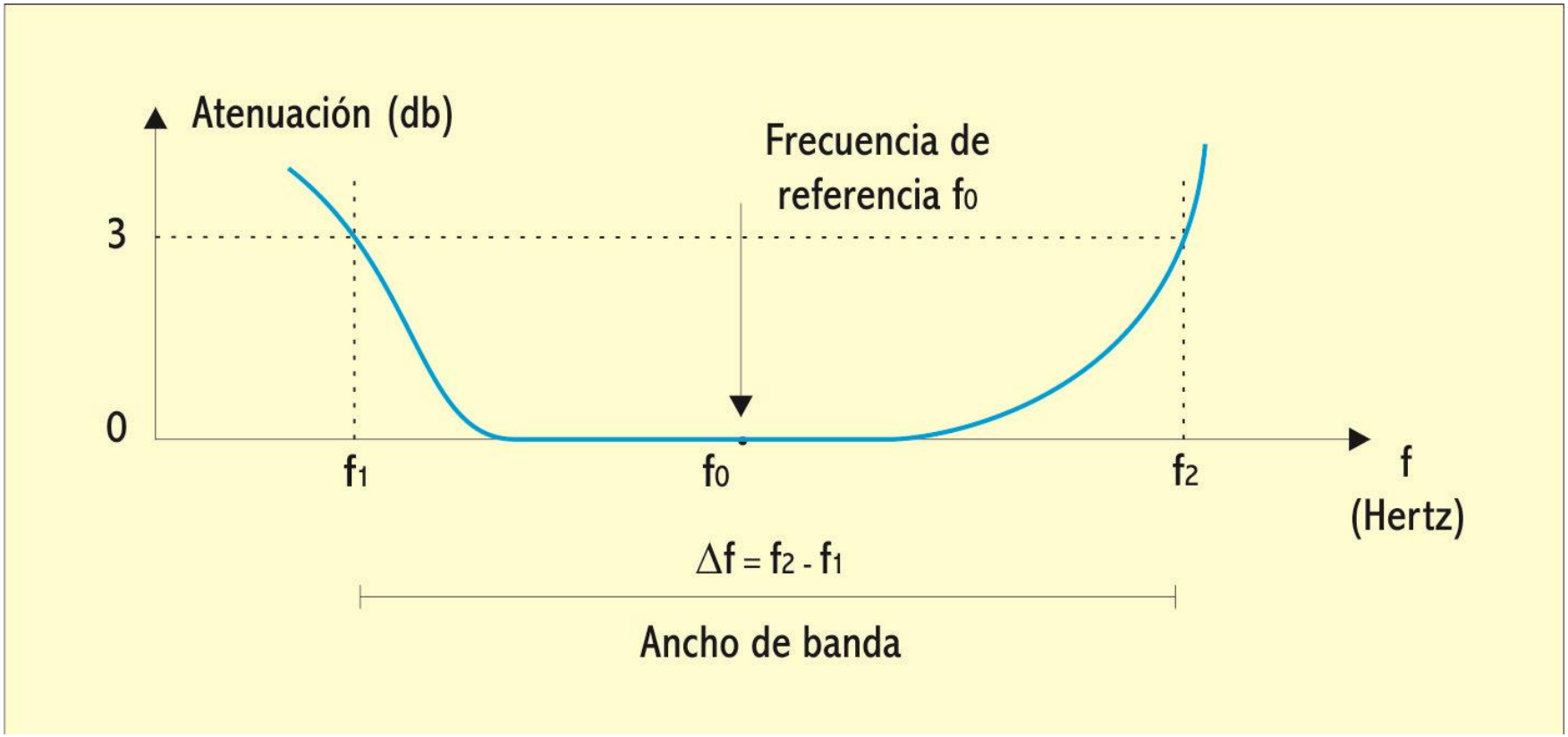
Es el intervalo de frecuencias para las cuales la atenuación y la distorsión lineal permanecen limitadas y constantes.

Los límites son arbitrarios, generalmente se definen donde la atenuación

disminuye el valor de la señal a la mitad del centro del canal.

Los valores de *f1 y f2* se denominan límites inferior y superior del ancho de banda de una señal.

Atenuación de un canal analógico en función de la frecuencia.



EFECTOS DEL ANCHO DE BANDA

La limitación más importante para el funcionamiento de un sistema de comunicaciones es el ancho de banda del canal.

El ancho de banda está directamente relacionado con la cantidad de información que puede pasar a través del intervalo de frecuencias que define.

A medida que aumenta la velocidad del trasmisor, la señal disminuye el ancho del pulso y se expande el espectro, por lo habrá armónicas que caerán fuera del ancho de banda y no llegarán al receptor.

En un canal ideal el ancho de banda es infinito, pasan todas las componentes armónicas sin atenuación y la señal recibida es igual a la trasmitida.

En un canal real se pierden algunas armónicas.

Al recomponer la señal a partir de las armónicas que llegaron, faltan algunas componentes originales y el resultado será distinto de la señal origen, observando una distorsión.

CAPACIDAD DE UN CANAL

- La capacidad de un canal es la cantidad de información generada en la fuente que puede atravesar el canal para llegar al sumidero.
- **El ancho de banda se aplica a canales analógicos y se mide en Hertz o sus múltiplos (kHz, MHz).**
- **La capacidad se aplica a canales digitales y se mide en bps o sus múltiplos (kbps, Mbps).**
- El IEEE usa la unidad bps, pero el UIT-T usa la unidad bit/s.
- En la práctica es común confundir los términos y se habla del ancho de banda de los canales digitales en bps.

Ancho de banda requerido por distintos servicios

Nº	Formas de información	Ancho de Banda [KHZ]
1	Canal telefónico de voz (par de abonado)	3,1
2	Canal de voz analógico por onda portadora	4
3	Música de alta fidelidad (HI FI)	16
4	Disco compacto (CD)	22
5	Canal de voz digital	64 / 65
6	Canal de radio FM	200
7	Canal de televisión (CATV)	6
8	Teleconferencia (a través de redes digitales ISDN)	128 / 256

RELACION ENTRE ANCHO DE BANDA Y VELOCIDAD DE MODULACION

- Cuanto mayor es la velocidad de modulación menor es el ancho del pulso transmitido.
- Este pulso encuentra dificultades al cruzar el canal, ya que la energía almacenada en el sistema eléctrico se opone al cambio brusco de la polaridad que se produce en cada pulso transmitido.
- Si la velocidad de modulación es mayor que el ancho de banda disponible, el canal aumentando la tasa de errores.
- Para cada canal hay tres parámetros que están relacionados:
    - Ancho de banda.
    - Tasa de errores.
    - Velocidad de modulación.

ANCHO DE BANDA

ES LA DIMENSIÓN DE LAS COMUNICACIONES

RELACIÓN ENTRE AB Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
Hz, KHz o MHz **bps, Kbps o Mbps**

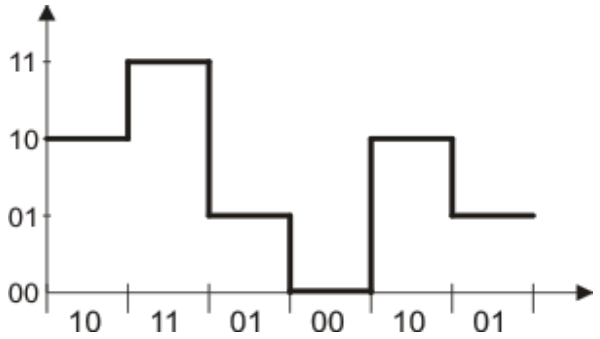
AB => Vm **Vtx = Vm log2 n**

n DEPENDE DE LA CODIFICACIÓN Y DE LA MODULACIÓN

MAYORES AB, MAYORES $$$
MAYOR VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

TEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS

TRANSMISIÓN MULTINIVEL
(n son los niveles del pulso)



TIPOS DE TRANSMISIÓN
- **SIMPLEX**
- **HALFDUPLEX**
- **FULLDUPLEX**

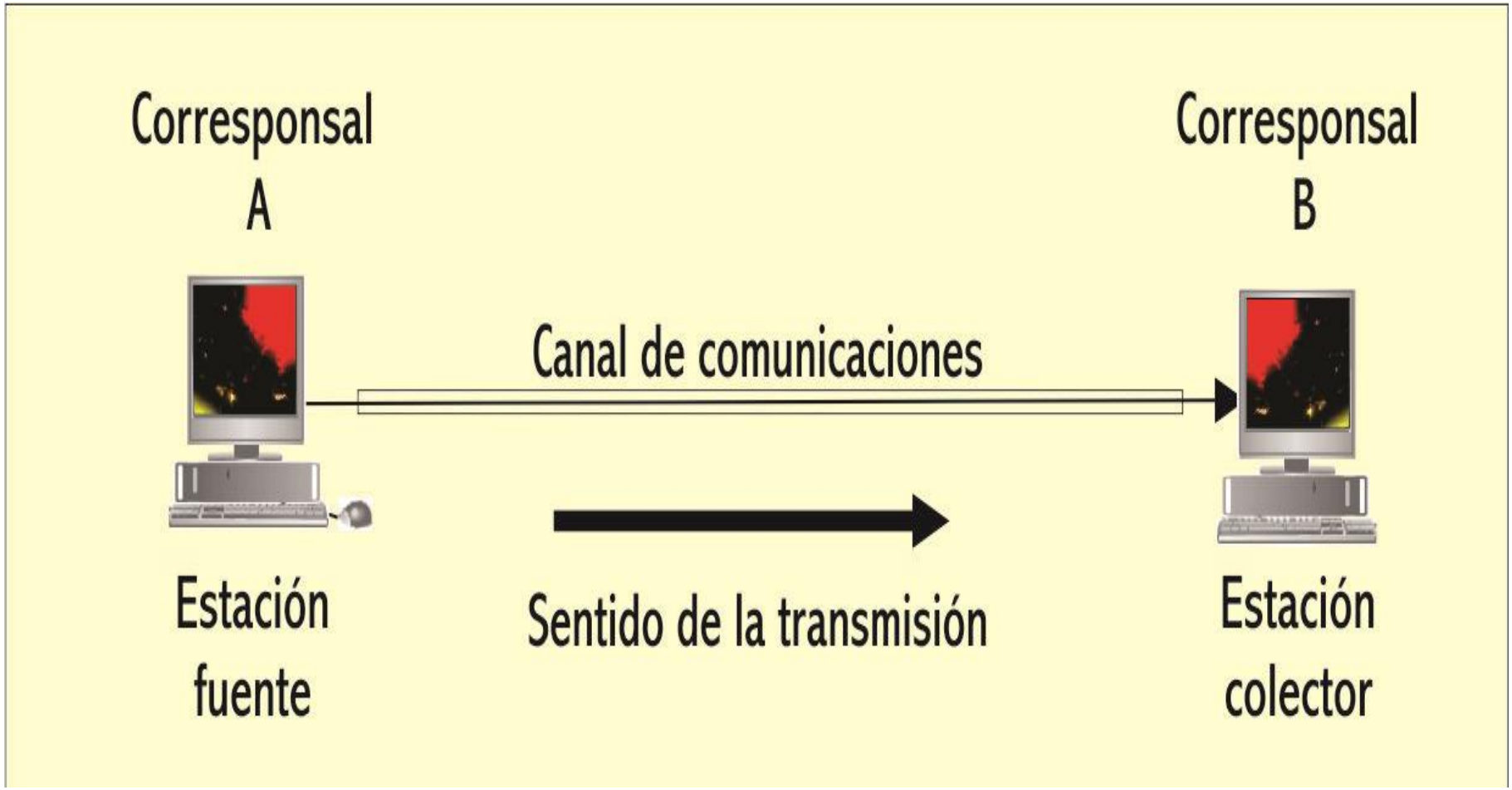
MODOS DE TRANSMISIÓN
- **SERIE**
- **PARALELO**

SINCRONISMO (DE BIT, DE CARÁCTER Y DE BLOQUE)

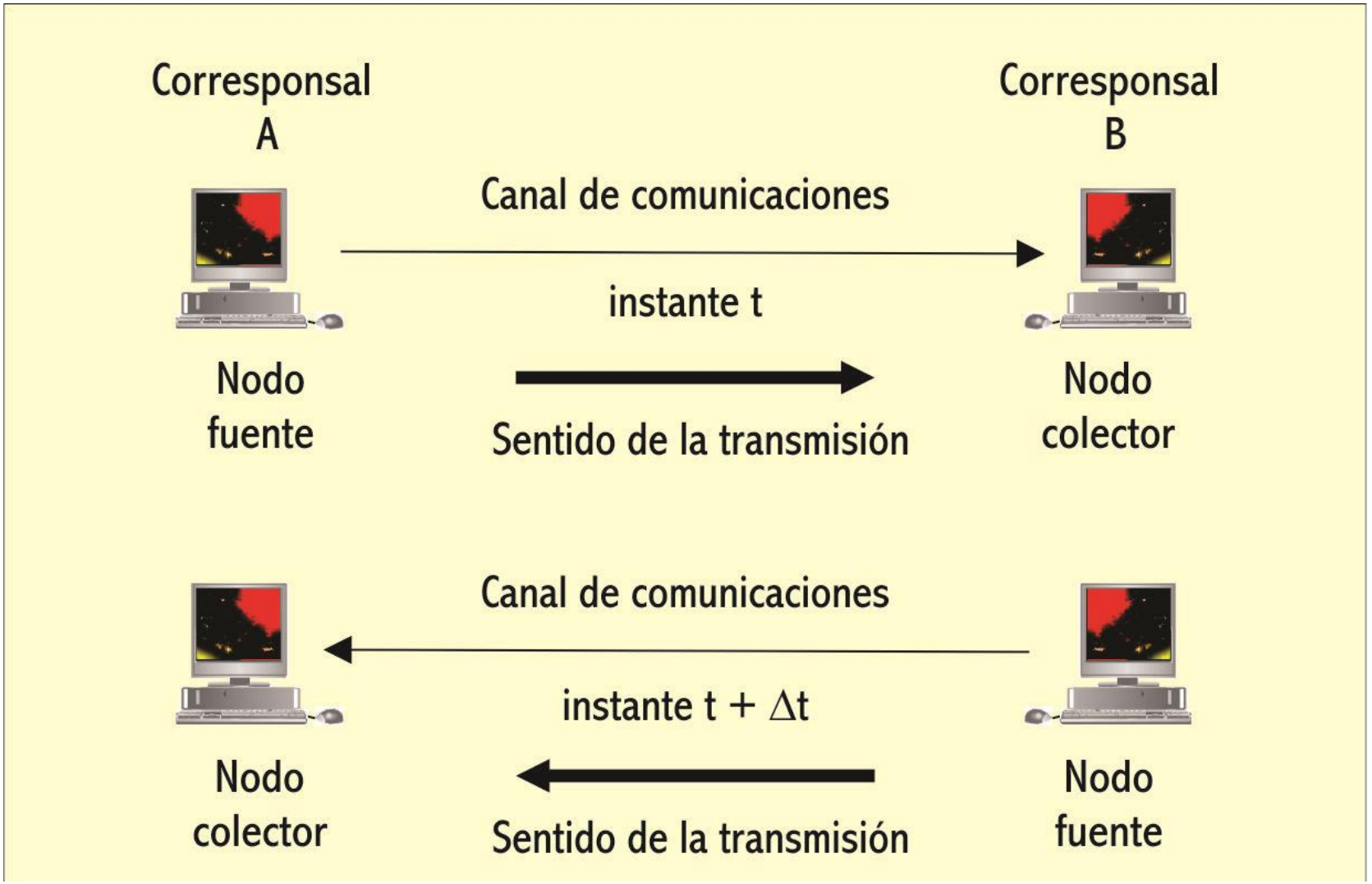
TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA Y SINCRÓNICA

TIPOS DE TRASMISION

SIMPLEX: una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como colector.



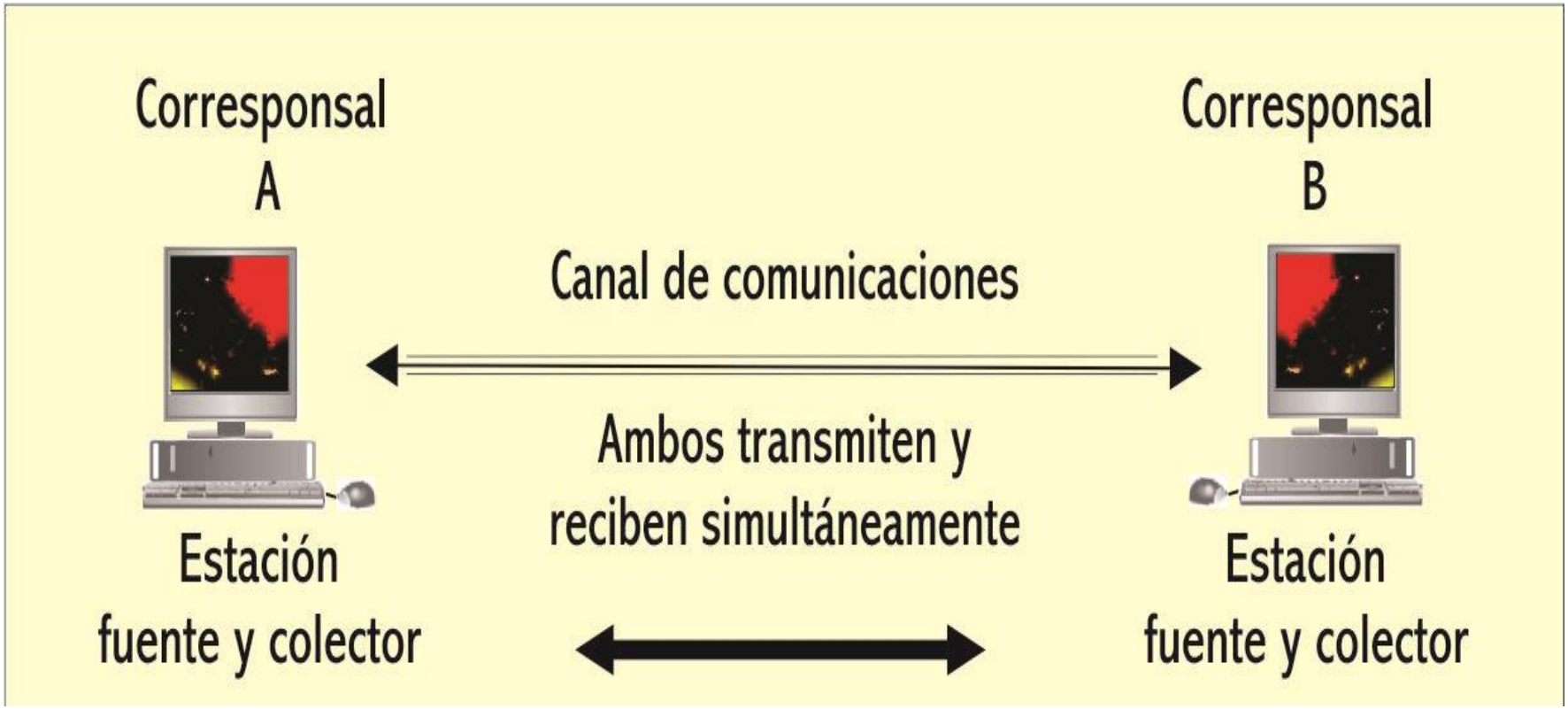
SEMIDUPLEX: Una estación es fuente y otra estación es colector durante un periodo, pero luego intercambian su función.



DUPLEX: dos estaciones actúan a la vez como fuente y colector, transmiten y reciben en forma simultánea.

Los servicios dúplex requieren tres condiciones:

- Medio físico capaz de transmitir en ambos sentidos.
- Sistema de transmisión capaz de enviar y recibir a la vez.
- Protocolo de comunicaciones que lo permita.



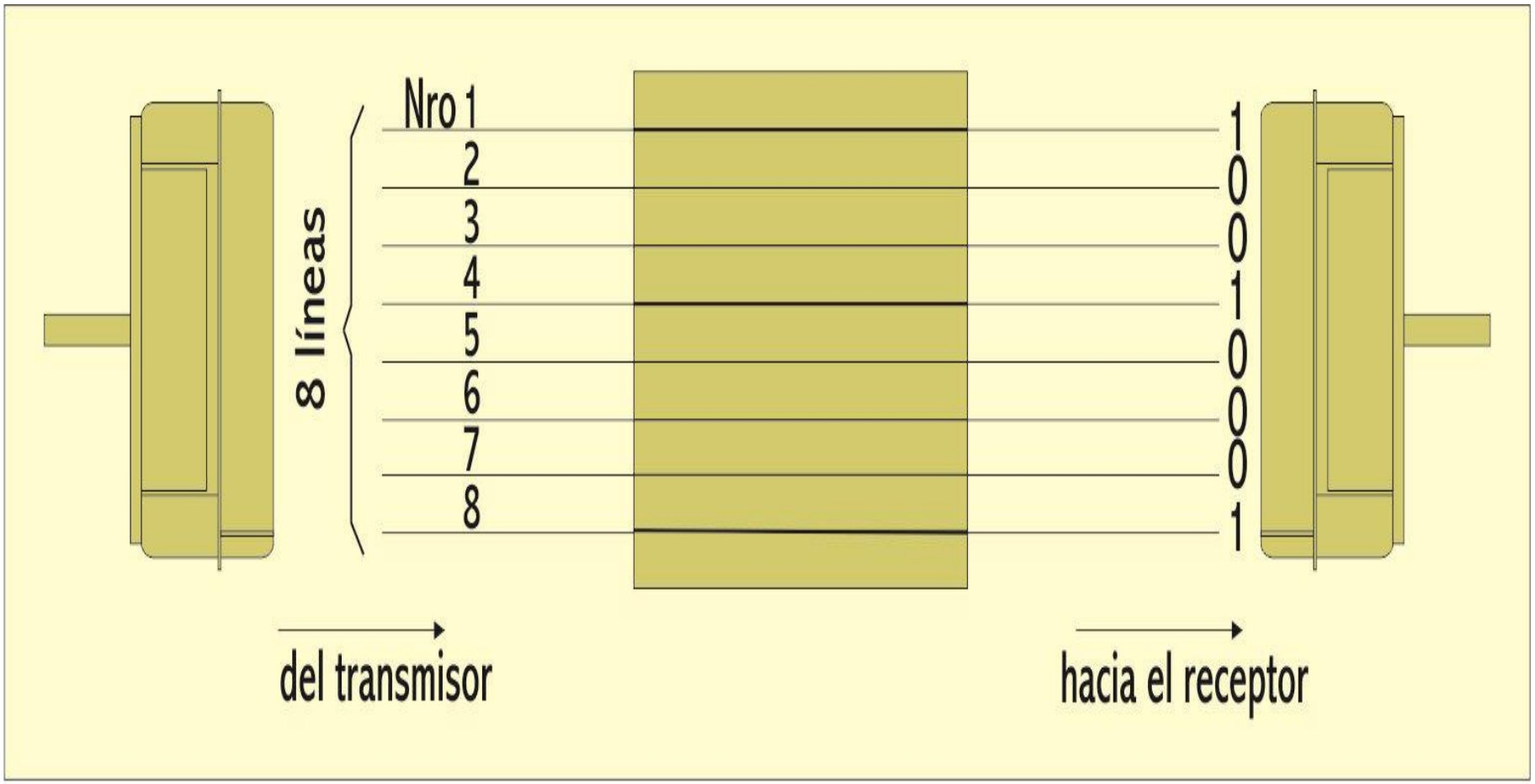
MODOS DE TRASMISION

Se necesitan procedimientos muy precisos para enviar y recibir información, para saber exactamente dónde comienza y dónde finaliza cada conjunto de bits que componen los campos que constituyen los paquetes transmitidos.

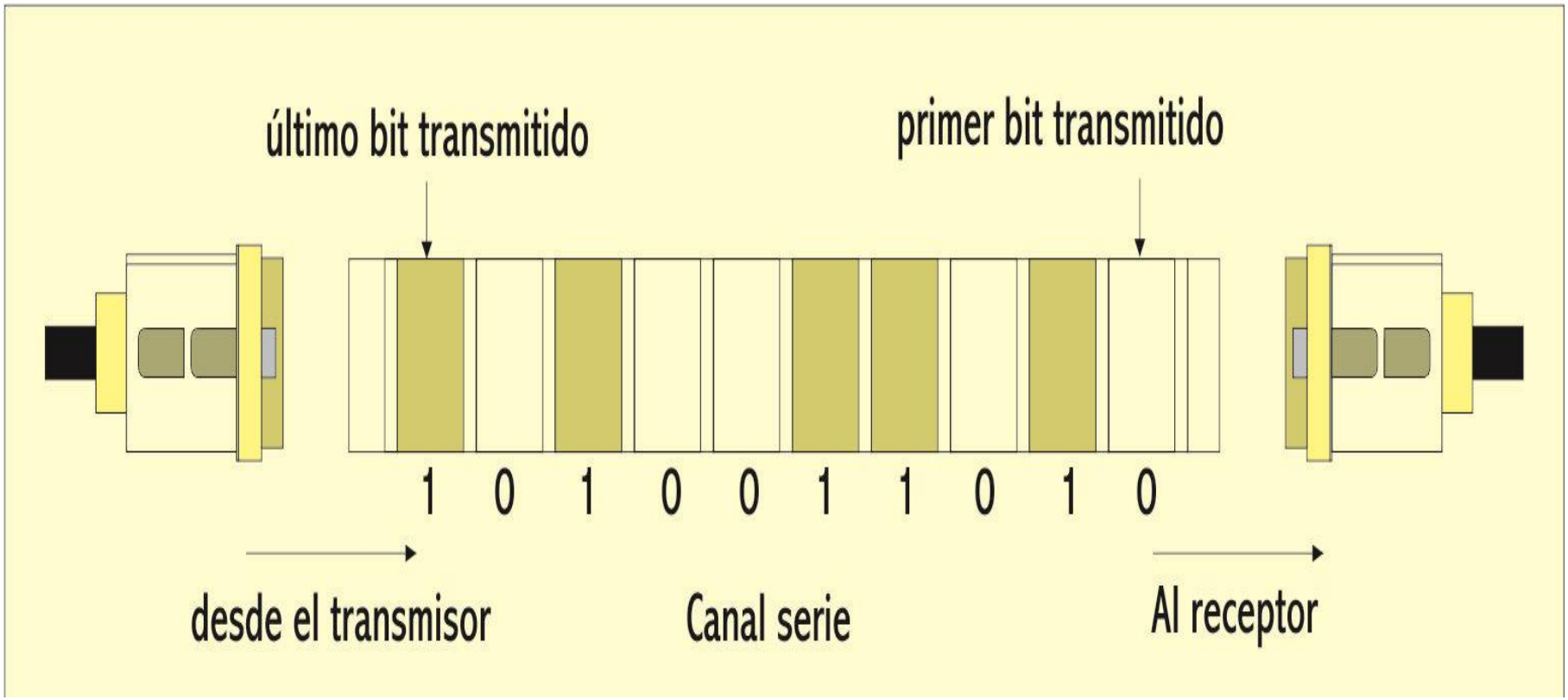
TRASMISION EN PARALELO: Los *n* bits que componen cada byte o carácter se transmiten a la vez en un solo ciclo de reloj.

- Se usa en las computadoras para realizar la transferencia interna de los datos.
- Códigos de 8 bits por byte: en cada ciclo se transfieren los 8 bits de cada carácter simultáneamente.
- Se usa para transmitir muchos bytes por segundo en cortas distancias porque varía el tiempo de llegada de los bits.

Transmisión en modo paralelo



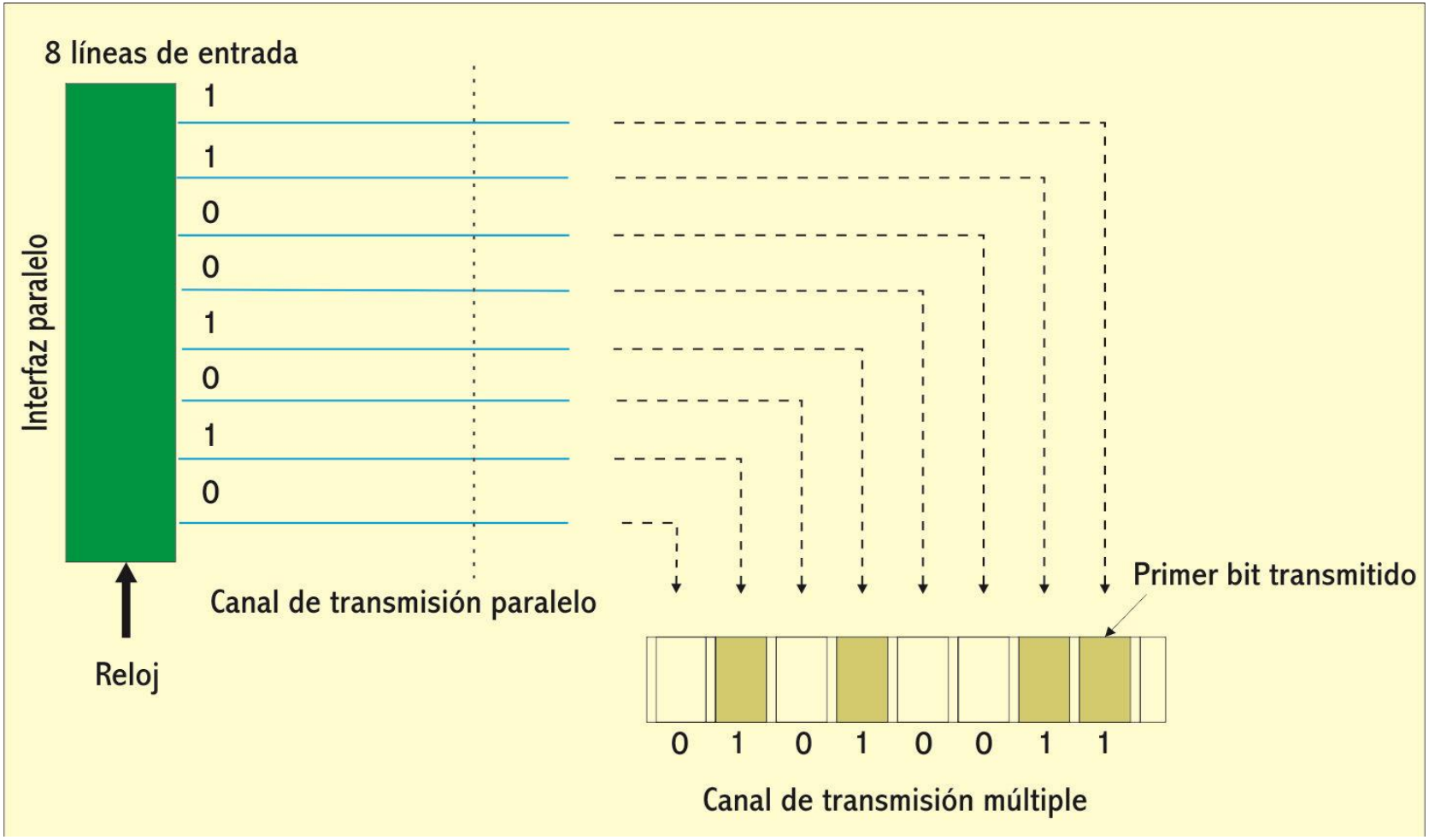
TRASMISION EN MODO SERIE: Los bits que componen cada carácter se transmiten uno detrás del otro con cada ciclo de reloj, a razón de un bit por ciclo.



SERIALIZACION Y DESERIALIZACION

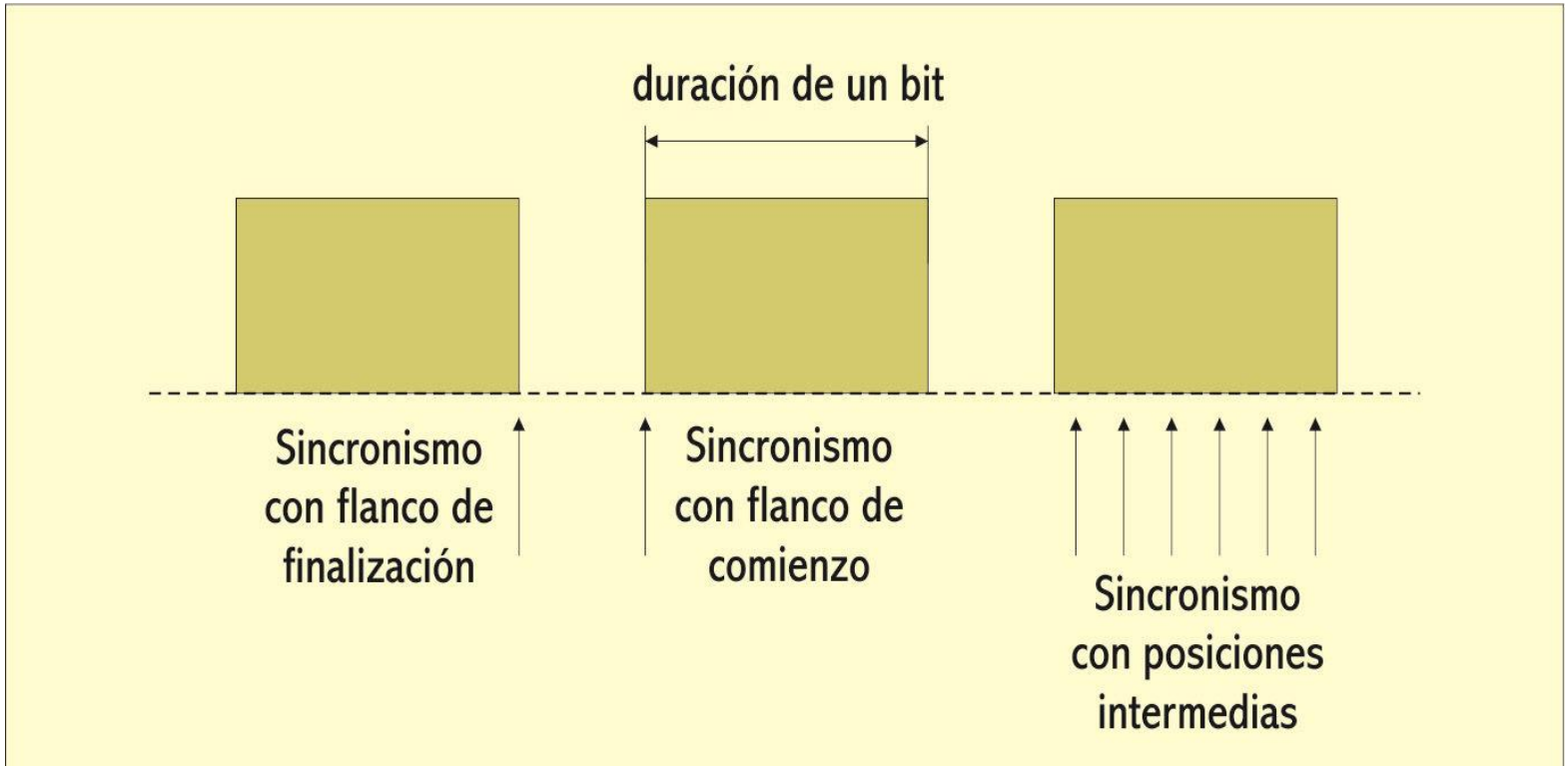
- El modo serie es típico de los sistemas de comunicaciones.
- El modo paralelo es típico de los sistemas informáticos.
- Las señales se transforman del modo paralelo al modo serie por serialización y al revés por deserialización.
- La secuencia de los bits transmitidos se efectúa siempre por orden de pesos crecientes (*n1*, *n2*,…, *n8)*, al revés de como se escriben las cifras en el sistema de numeración binario.
- Cuando se transmite con bit de paridad, va siempre en último término.

Serialización de los datos

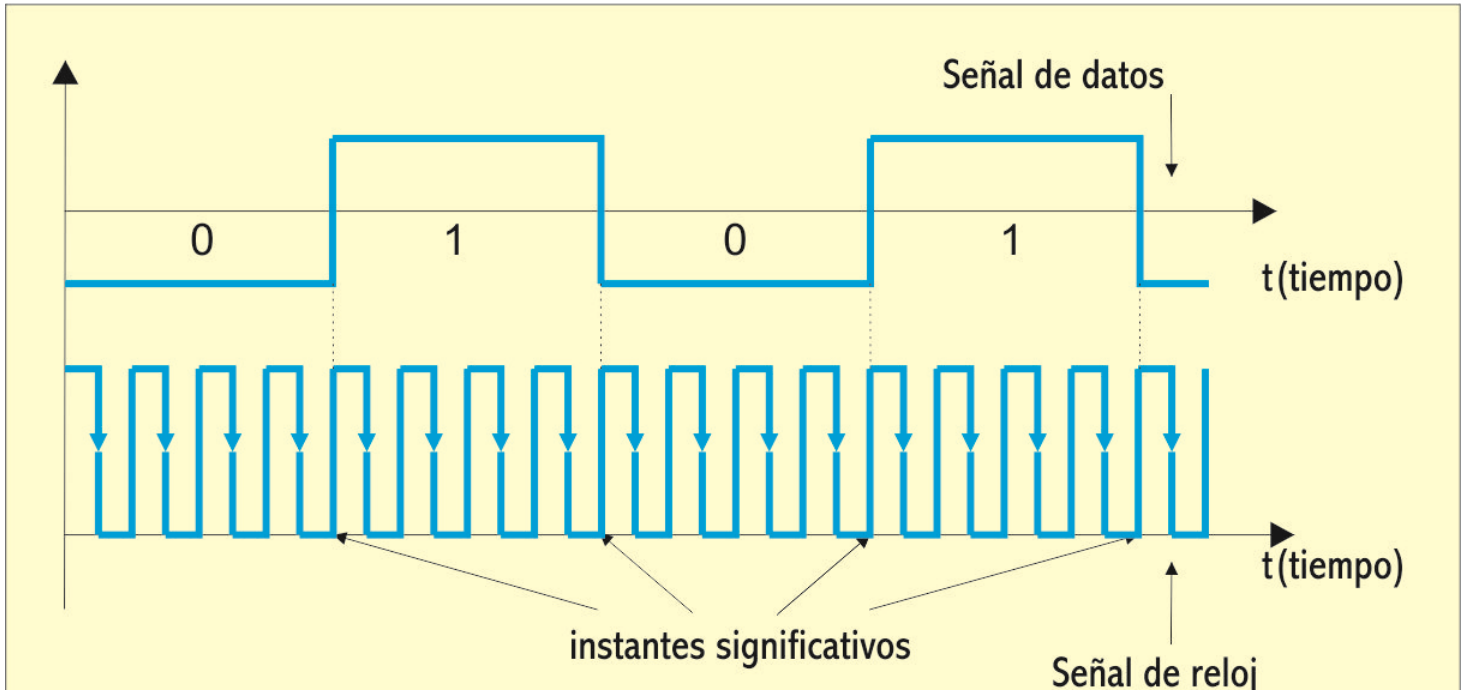


SINCRONISMO DE BIT

La frecuencia del reloj que muestrea la línea de comunicaciones debe ser mucho mayor que la velocidad con que llegan los datos por la misma línea.



El reloj tiene que muestrear la línea a una velocidad 8 o 9 veces mayor que la velocidad de modulación, a efectos de que pueda detectar la transición de un “1” a un “0”, o viceversa, muy rápidamente, antes de que el pulso deje de estar presente en el canal, como muestra la figura. Una frecuencia de muestreo del reloj muy lenta no podría detectar el cambio de estado antes señalado. El sincronismo de bit permite, en un receptor, conocer con precisión los datos recibidos y, en un repetidor regenerativo, permitir regenerar adecuadamente las señales digitales deformadas.



SINCRONISMO DE BYTE

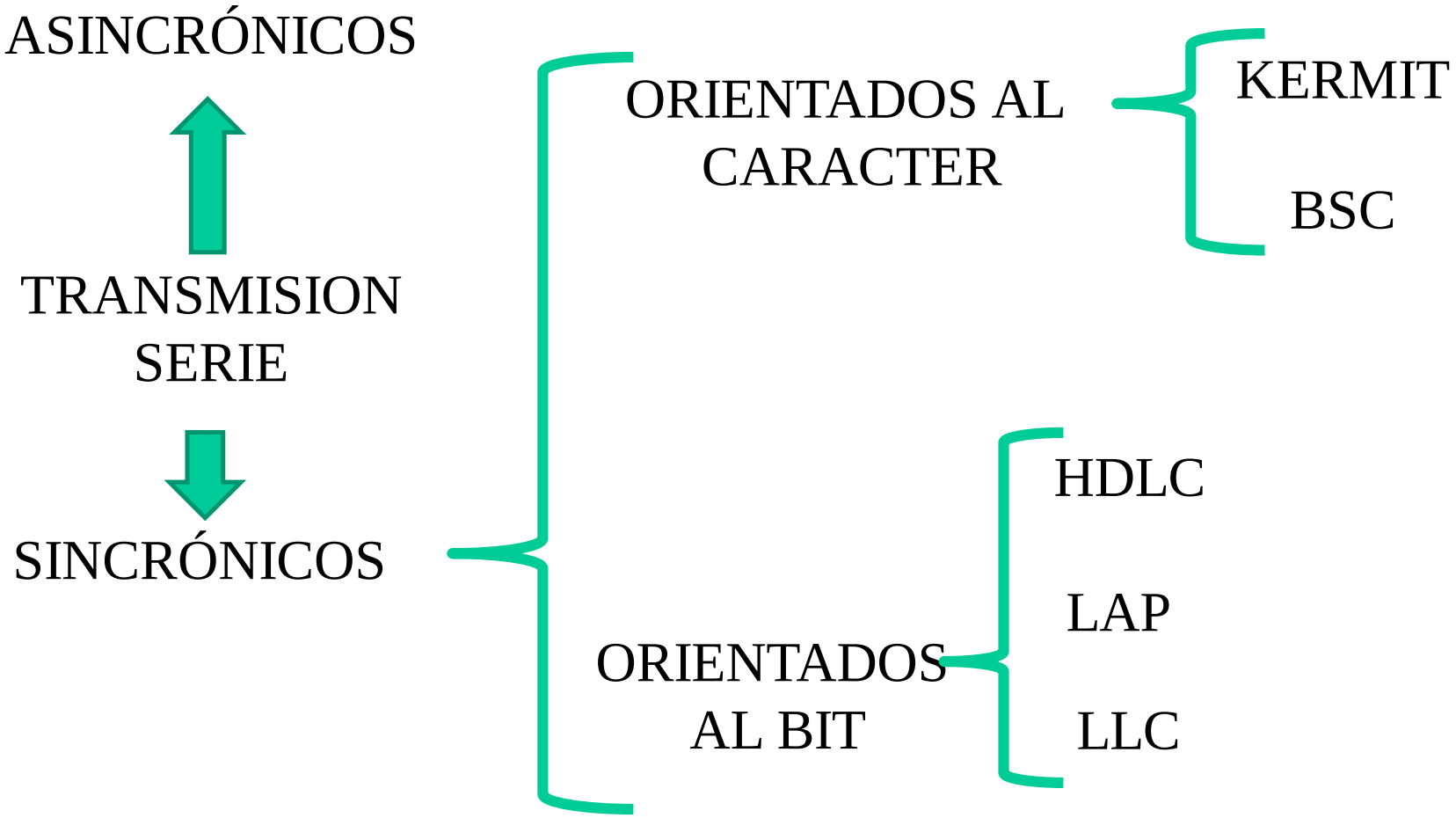
El sincronismo de byte puede definirse como el procedimiento que permite determinar el comienzo y la finalización de la transmisión de un byte ó carácter. Como se podrá apreciar, este procedimiento tiene muchísima importancia en el caso de la transmisión asincrónica.

SINCRONISMO DE BLOQUE

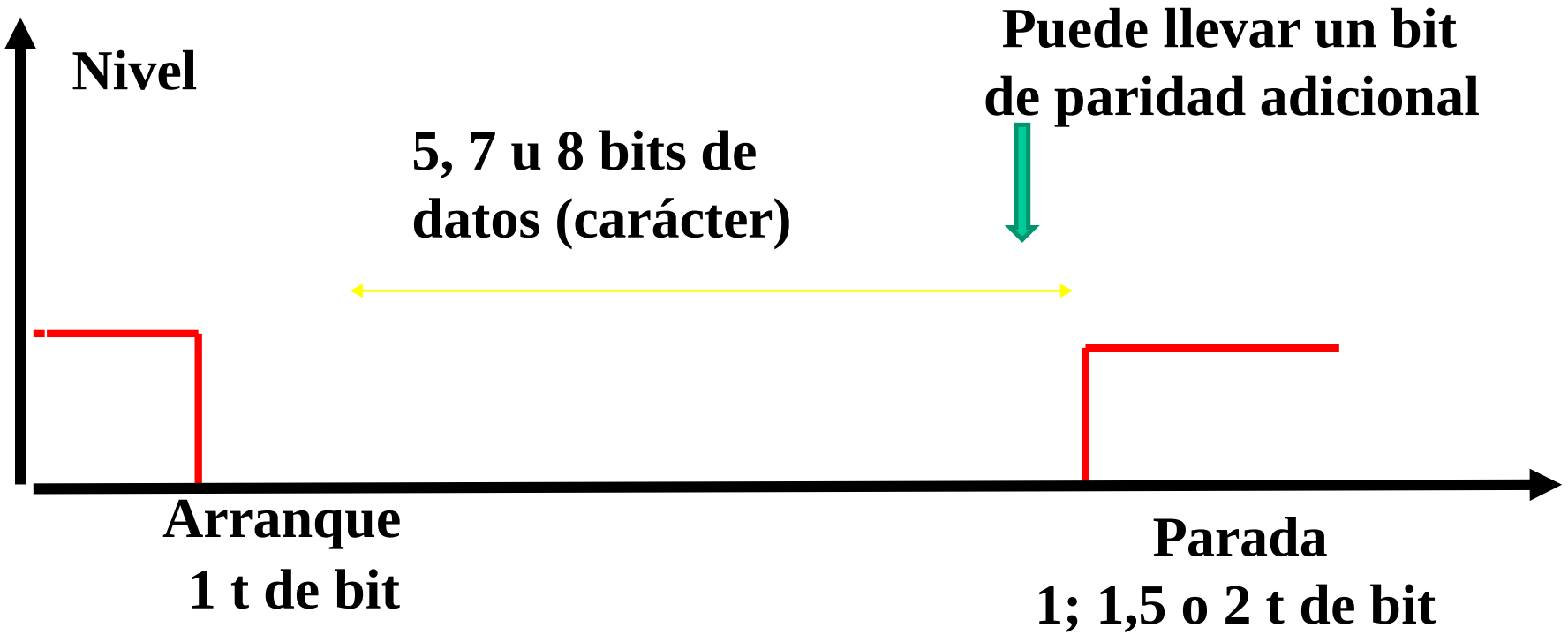
El sincronismo de BLOQUE puede definirse como el procedimiento que permite determinar el comienzo y la finalización de la transmisión de un BLOQUE. Como se podrá apreciar, este procedimiento tiene muchísima importancia en el caso de la transmisión SINCRÓNICA.

TRANSMISIÓN / PROTOCOLOS

PROTOCOLO ASOCIADO A UNA TRANSMISIÓN



PROTOCOLO ASINCRÓNICO



- Vel bin bajas
- Bajo rendimiento de transmisión
- Menor complejidad de equipos, relojes menos precisos
- Transmisión carácter por carácter, en forma irregular
- Si errores, menos pérdidas de caracteres

PROTOCOLO SINCRÓNICO

Encabezamiento o Header	Datos de usuario	Final o End

- Vel bin alta
- Alto rendimiento de transmisión
- Mayor complejidad de equipos, relojes más precisos
- Transmisión de conjunto de caracteres (bloques), en forma regular
- Si errores, mayor pérdida de caracteres según el tamaño del bloque
- Tamaño de bloque es un compromiso de diseño
- Orientado al carácter o al bit